Chapter 3

Normal destribution

I - Introduction :

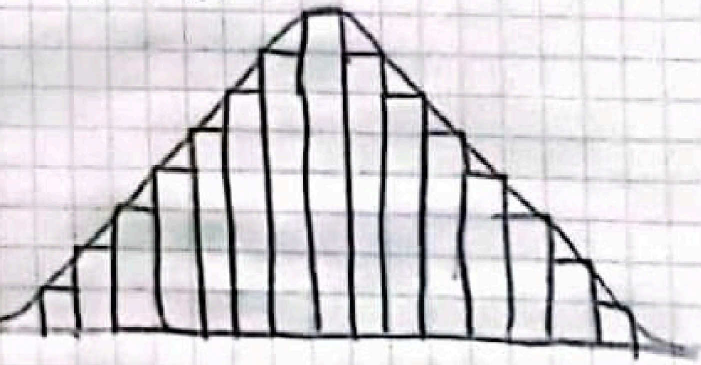
The normal destribution is the most widely known and used of all distributions

ex: height, weight, scores on various tests.

II - Recall :

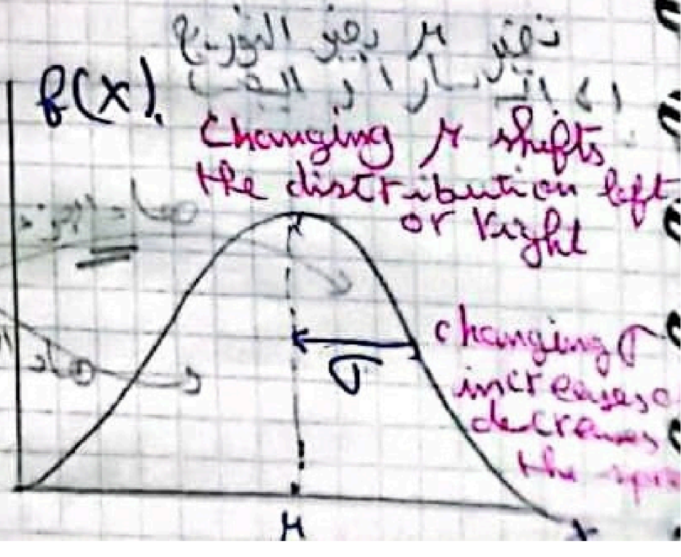
- continous random variables are described with probability density function (Pdfs) cures منحنيات.

اذا عبرنا عن متغير بأعمدة
متلاصقة وكان ذلك المتغير
حجم عينتك (simple) كبير
للغاية والمسافات بين
الفئات صغيرة للغاية
فان الأعمدة الملتصقة
ستؤول الى شكل منحنى
Normal destributon



tebution

- Bell shaped شكل الجرس
- Symmetrical . متناظر
- Mean Medium . Mode are equals



PharmSinergy

Normal Pdfs have tow parameters

μ - expected value (mean) ⟹ controls location.

σ - standard deviation ⟹ controls spread.

The random variable has an infinite theoretical range $+\infty$ to $-\infty$

Rul of Normal destribution

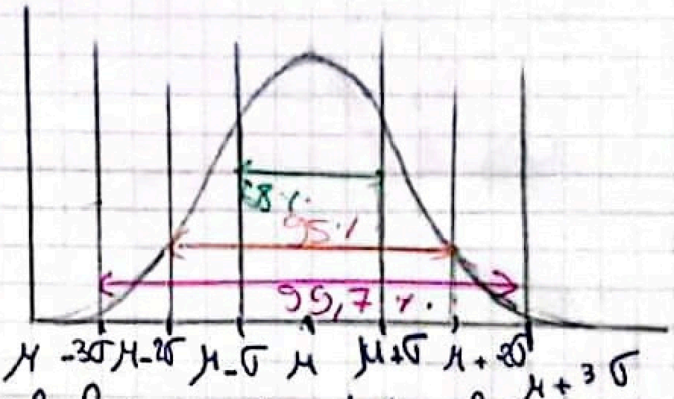
68 % of the AUC within $\pm 1\sigma$ of μ

95 % of the AUC within $\pm 2\sigma$ of μ

99,7 % of the AUC within $\pm 3\sigma$ of μ

$E(x) = \mu$

V.



a continous random variabl x is said to have a normal distribution with parameters μ and $\sigma > 0$ if the Pdf of x is

$$f(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi\sigma}} e^{-\frac{1}{2}\left(\frac{x-\mu}{\sigma}\right)^2}$$

II - The standard Normal distribution:

Z distribution:

is the normal distribution with parameter value

$$\mu = 0 \qquad \sigma = 1$$

اذا عطالنا نحسبو احتمال كاش حاجة نذو المنحنى ،
لي عطاوهولنا و نصبغو فيه في المجال الاحتمال يمثل
مساحة الجزء المحصور بين المجال في المنحنى .

$$P(a < X < b) = P\left(\frac{a-\mu}{\sigma} < Z < \frac{b-\mu}{\sigma}\right)$$

$$P(a < X < b) = F(b) - F(a)$$

$$P(a < X < b) = P\left(Z < \frac{b-\mu}{\sigma}\right) - P\left(Z < \frac{a-\mu}{\sigma}\right)$$

$$P(a < X < b) = \left[1 - P\left(Z > \frac{b-\mu}{\sigma}\right)\right] - \left[1 - P\left(Z \geq \frac{a-\mu}{\sigma}\right)\right]$$

$$P(a < X < b) = P\left(Z > \frac{a-\mu}{\sigma}\right) - P\left(Z \geq \frac{b-\mu}{\sigma}\right)$$

Remarque

- إذا أعطاولنا نحسبو احتمال Z ذو قيمة سالبة a- نطبق

$$P(Z \leq -a) = 1 - P(Z \leq a)$$

- قيم جدول Standard Normal distribution محسوبة دائما تمثل المساحة تحت المنحنى من $-\infty$ إلى نقطة a يعني دائما $P(Z \leq a)$ ولكن إذا أردنا حساب $P(Z \geq a) = 1 - P(Z \leq a)$

الأمثلة موجودة في Polycop

VI_ Normal approximation to a Binomial:

التقريب العادي لل ذات حدين

- كي يكون عندنا احتمالين اما نجاح p (تحقق الاحتمال) أو فشل p (عدم تحقق الاحتمال).

The normal distribution is used to approximate the binomial distribution when it would be impractical to use the binomial distribution to find a probability

يتم استخدام التوزيع الطبيعي لتقريب التوزيع ذي الحدين عندما يكون من غير العملي استخدام التوزيع ذي الحدين

$$P(a < X < b) = P\left(\frac{a-\mu}{\sigma} < Z < \frac{b-\mu}{\sigma}\right)$$

$$P(a < X < b) = F(b) - F(a)$$

$$P(a < x < b) = P\left(Z < \frac{b-\mu}{\sigma}\right) - P\left(Z < \frac{a-\mu}{\sigma}\right)$$

$$P(a < x < b) = \left[1 - P\left(Z > \frac{b-\mu}{\sigma}\right)\right] - \left[1 - P\left(Z \geq \frac{a-\mu}{\sigma}\right)\right]$$

$$P(a < x < b) = P\left(Z > \frac{a-\mu}{\sigma}\right) - P\left(Z \geq \frac{b-\mu}{\sigma}\right)$$

Remarque

- اذا عطاولنا نحبو احتمال z ذو قيمة سالبة a - نطبق

$$P(Z \leq -a) = 1 - P(Z \leq a)$$

- قيم جدول Standard Normal distribution محسوبة دائما تحت المنحنى من $-\infty$ إلى نقطة a يعني دائما $P(Z \leq a)$ ولكن اذا اردنا حساب $P(Z \geq a) = 1 - P(Z \leq a)$

الأمثلة موجودة في Polycop

باش نحسبوا احتمال z من الجدول مثال

$P(z < 2{,}4\overset{}{5})$ السطر العمود

هدا ندوه و نردو و هدا وجدو. بالنقاط نجدو 0,9929

VI - Normal approximation to

الب... اما نجاح p (تحقق الاحتمال) أو ... مال)

The normal distribution is used to approximate the binomial distribution when it would be impractical to use the binomial distribution to find a probability

يتم استخدام التوزيع الطبيعي لتقريب التوزيع ذي الحدين عندما يكون من غير العملي استخدام التوزيع ذي الحدين

$P(x_1 < X < x_2) = \int_{x_1}^{x_2} f(x)dx = \underbrace{\int_{x_1}^{x_2} \frac{1}{\sigma\sqrt{2\pi}} e}$

هذا التكامل صعب حسابه لذلك قمنا بالتحويل إلى قانون :

$X \sim N(\mu , \sigma)$ $\quad Z = \left(\frac{x - \mu}{\sigma}\right) \sim N(0;1)$

القيم التي هي أكبر من μ لها Z موجبة :

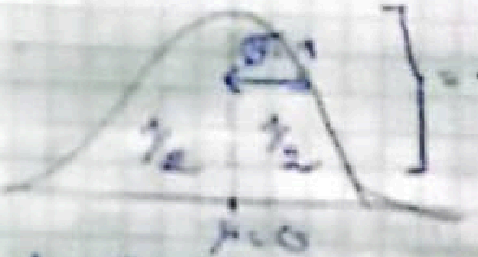
،، ،، ،، أقل ،، ،، ،، سالب

معناه Z يتوزع طبيعيا Normal $Z \sim N(0;1)$

بـ 0 و 1 أو $X_n(0;1)$ normal

كل المساحة تساوي 1 .

$X_B(0;1)$
Bernoulli



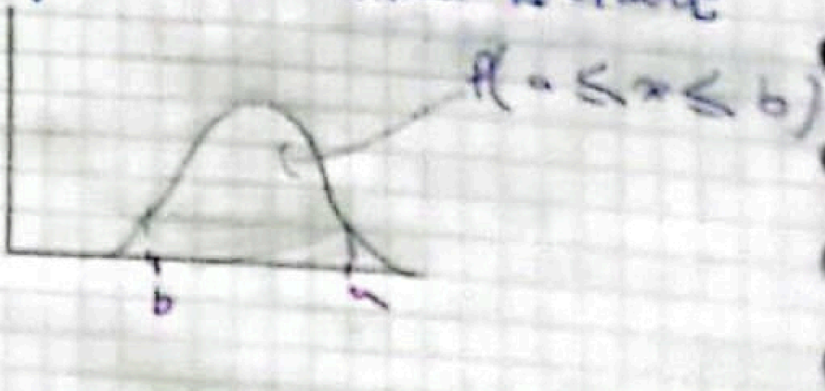
The formule for the standardized normal Probability density function is : $f(Z) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-z^2/2}$

لنرجع X إلى Z نطبق القانون

- $Z = \frac{X - \mu}{\sigma}$

Finding Normal Probabilities

it measured by the area under the curve



التقريبي احتمال

احتمال نجاح — احتمال فشل

If $np \geq 5$ and $nq \geq 5$ then the binomial random variable x is approximately normally distributed with: the mean $\mu = np$

standard deviation $\sigma = \sqrt{npq}$

independent trials
عدد التجارب المستقلة

For Proportion (%)

if $np \geq 5$ and $nq \geq 5$ then the proportion (%) is approximately normally distributed with:

$\mu = p$

$\sigma^2 = \frac{pq}{n}$

V-1 The central limit Theorem: نظرية الحد المركزية

اذا كان حجم العينة $n \geq 30$ يعني ان العينة تقترب إلى
Normal distribution ، كلما زاد حجم العينة كان التقريب افضل

$N(\mu, \frac{\sigma}{\sqrt{n}})$ $\mu_{\bar{x}} = \mu$ / $\sigma_{\bar{x}} = \frac{\sigma}{\sqrt{n}}$

standard error of the mean

∴ Probability and the central limit theorem:

To transform x to a Z-score

$$Z = \frac{\text{Value} - \text{Mean}}{\text{standard error}} = \frac{\bar{x} - \mu_{\bar{x}}}{\sigma_{\bar{x}}} = \frac{\bar{x} - \mu}{\frac{\sigma}{\sqrt{n}}}$$

PharmSinergy